

Da decimale a binario

Classe 1 · spiegazione · italiano · 02/10/2026

Ieri abbiamo fatto la strada da 0 e 1 al numero (binario → decimale). **Oggi facciamo la strada al contrario:** dal numero di tutti i giorni a 0 e 1 (decimale → binario).

1. Ripasso in 30 secondi

1. Un **bit** è una sola cifra: **0** oppure **1**.
2. Un **byte** sono **8 bit**: 8 caselle.
3. Le caselle valgono, da destra: **1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128** (ogni volta il doppio).

2. Il metodo delle divisioni per 2 (come alla lavagna)

1. Scrivi il **numero** in alto a sinistra e tira una **linea** verticale.
2. **Dividi per 2**: il **risultato** va sotto, a sinistra; il **resto** (0 oppure 1) va a destra della linea.
3. **Continua** a dividere il nuovo numero, finché arrivi a **1**. L'ultimo 1 passa a destra così com'è.
4. **Leggi i resti dal basso verso l'alto**: quello è il numero in binario.

Trucco: il resto è facilissimo. **Numero pari → resto 0, numero dispari → resto 1.** Non serve nemmeno fare la divisione col resto: basta guardare se il numero è pari o dispari.

3. L'esempio della lavagna: 37

÷ 2	resto
37	1
18	0
9	1
4	0
2	0
1	1

37 diviso 2 fa 18, resto **1**. 18 diviso 2 fa 9, resto **0**. 9 diviso 2 fa 4, resto **1**. 4 diviso 2 fa 2, resto **0**. 2 diviso 2 fa 1, resto **0**. Il 1 finale passa a destra: **1**.

Leggo i resti **dal basso verso l'alto**: **100101**.

La prova con le caselle: dove c'è un 1 sommo il valore: **32 + 4 + 1 = 37**. Giusto!

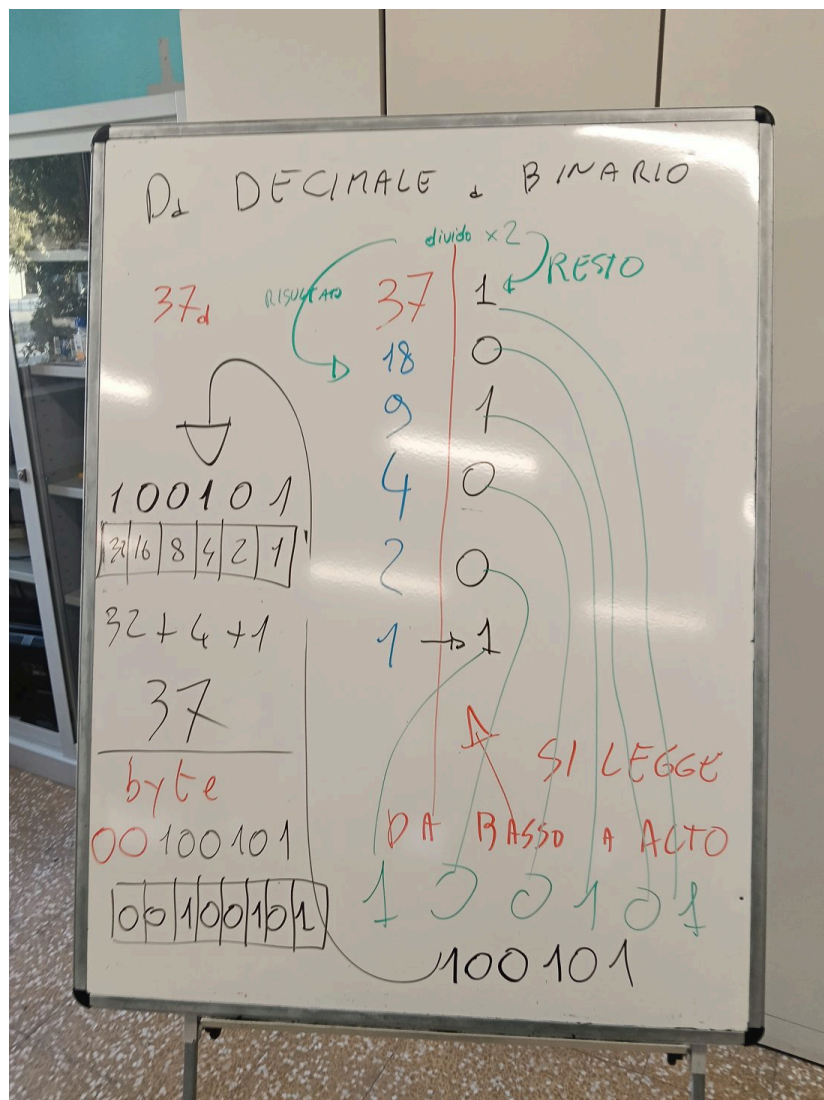
byte (8 cifre):

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	0	0	1	0	1

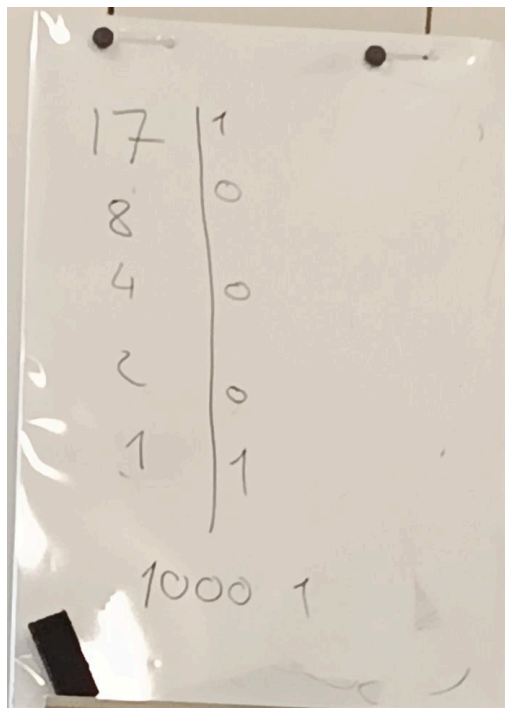
4. Il byte: gli zeri davanti

Un byte ha sempre **8 caselle**. Se il numero binario ha meno cifre, si aggiungono degli **zeri a SINISTRA** (davanti). Gli zeri davanti **non cambiano il valore**, come **007** che vale 7.

100101 ha 6 cifre → aggiungo 2 zeri davanti → **00100101** (gli zeri aggiunti sono in rosso).



La lavagna della nostra lezione: 37 diviso per 2 più volte, i resti letti dal basso verso l'alto (100101), la prova $32 + 4 + 1 = 37$ e il byte 00100101.



La prova della classe alla lavagna: 17 diviso 2 più volte; i resti letti dal basso danno 10001. Nel byte diventa 00010001.

5. Errori da evitare

1. **Leggere i resti dall'alto in basso.** Per 37 verrebbe `101001` = 41: sbagliato. Si legge **dal basso**.
2. **Dimenticare l'ultimo 1** (quello in fondo alla tabella).
3. **Mettere gli zeri a destra** invece che a sinistra: `10010100` = 148, un altro numero.

Carta e penna: rifai a mano la tabella del 37 sul tuo foglio, senza guardare. Se ti torna 100101, hai capito il metodo.

6. Il riassunto in 4 parole

Dividi per 2 · scrivi il **resto** · leggi **dal basso** · metti gli **zeri davanti** fino a 8.

7. Altri esempi svolti

Guarda come si fa con altri numeri. Copre la parte destra con la mano e prova da solo!

÷ 2	resto
6	0
3	1
1	1



6

binario:

110

byte (8 cifre):

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	0	1	1	0

prova con le caselle: $4 + 2 = 6$

÷ 2	resto
13	1
6	0
3	1
1	1



13

binario:

1101

byte (8 cifre):

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	1	1	0	1

prova con le caselle: $8 + 4 + 1 = 13$

÷ 2	resto
25	1
12	0
6	0
3	1
1	1



25

binario:

11001

byte (8 cifre):

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	1	1	0	0	1

prova con le caselle: $16 + 8 + 1 = 25$

÷ 2	resto
50	0
25	1
12	0
6	0
3	1
1	1



50

binario:

110010

byte (8 cifre):

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	1	0	0	1	0

prova con le caselle: $32 + 16 + 2 = 50$

÷ 2	resto
100	0
50	0
25	1
12	0
6	0
3	1
1	1

100

binario:

1100100

byte (8 cifre):

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	0	0	1	0	0

prova con le caselle: $64 + 32 + 4 = 100$

÷ 2	resto
200	0
100	0
50	0
25	1
12	0
6	0
3	1
1	1

200

binario:

11001000

byte (8 cifre):

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	1	0	0	0

prova con le caselle: $128 + 64 + 8 = 200$

Sfida per chi va veloce: scrivi in binario la **tua età** e il **giorno** in cui sei nato. Poi prova 255: viene 11111111, tutto pieno. È il numero più grande che sta in un byte!